

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

ESCUELA INGENIERÍA EN COMPUTADORES

BASES DE DATOS (CE3101)

Manual de Usuario

Sistema TECAir

Integrantes:

Bagliano Gomez Aldo Alessandro

Altamirano Cordero Esteban Andrés

Alfaro Mayorga Andrés Mauricio

Retana Murillo Braulio

Profesor: Marco Rivera Meneses

I Semestre 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivo del sistema	3
3. Requisitos para el uso del sistema	3
3.1. Vista Web (Reservaciones y Aeropuerto)	3
3.2. Aplicación Móvil	4
4. Acceso al sistema	4
5. Vista Reservaciones (Plataforma del Cliente)	4
5.1. Pantalla principal — Búsqueda de vuelos	4
5.2. Registro de usuario	5
5.3. Inicio de sesión	6
5.4. Resultados de búsqueda y reservación de vuelo	6
5.5. Proceso de pago	7
5.6. Mis reservaciones	8
5.7. Pre-chequeo (Check-in)	9
5.8. Promociones	9
6. Vista Aeropuerto (Plataforma del Funcionario)	10
6.1. Inicio de sesión del funcionario	10
6.2. Panel principal del aeropuerto	11
6.3. Módulo de Check-in de pasajeros	11
6.3.1. Pase de abordar	12
6.4. Módulo de asignación de maletas	13
6.5. Módulo de gestión de vuelos (Administrador)	14
6.5.1. Apertura de vuelo	15
6.5.2. Cierre de vuelo	16
6.6. Módulo de gestión de usuarios (Administrador)	16
6.7. Módulo de gestión de promociones (Administrador)	17
7. Aplicación Móvil TECAir	17
7.1. Pantalla principal — Búsqueda de vuelos	18
7.2. Proceso de Reservación y Compra offline	19
7.3. Promociones en la app móvil	20
7.4. Mis Reservaciones e Indicadores de Sincronización	21
7.5. Proceso de Sincronización Bidireccional Automática	22
8. Tecnologías utilizadas	23

1. Introducción

El presente manual de usuario tiene como objetivo describir el funcionamiento del sistema **TECAir**, desarrollado para la gestión integral de la aerolínea de bajo costo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El sistema permite a los clientes buscar vuelos, realizar reservaciones y hacer el proceso de pre-chequeo, mientras que al personal del aeropuerto le brinda herramientas para gestionar vuelos, pasajeros, maletas y promociones.

Este documento está orientado al usuario final tanto clientes como funcionarios del aeropuerto y explica de forma clara cómo acceder al sistema, navegar entre sus módulos y utilizar cada una de las funcionalidades implementadas. Adicionalmente, se describe el uso de la aplicación móvil disponible para los clientes.

2. Objetivo del sistema

El sistema TECAir fue desarrollado con el propósito de digitalizar y centralizar la operación de la aerolínea, permitiendo:

- A los **clientes**: buscar vuelos por origen y destino, realizar y gestionar sus reservaciones, pagar con tarjeta de crédito, y realizar el pre-chequeo en línea.
- Al **personal del aeropuerto**: gestionar vuelos, registrar el check-in de pasajeros, asignar maletas, abrir y cerrar vuelos, y administrar promociones.
- A través de la **aplicación móvil**: realizar reservaciones desde un dispositivo móvil con soporte para modo sin conexión.

3. Requisitos para el uso del sistema

3.1. Vista Web (Reservaciones y Aeropuerto)

Para utilizar el sistema web correctamente se requiere:

- Un navegador web actualizado: Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.
- El servidor backend (API REST en C#/.NET) en ejecución en el equipo local.
- El servidor frontend (React/Vite) en ejecución.
- Una instancia de PostgreSQL activa con la base de datos inicializada.
- Acceso local a la aplicación desde la dirección: `http://localhost:5173`

3.2. Aplicación Móvil

Para utilizar la aplicación móvil se requiere:

- Un dispositivo Android o iOS, o el emulador de Expo Go.
- La aplicación compilada e instalada mediante `npx expo start`.
- Conexión a la misma red Wi-Fi que el servidor backend para la sincronización de datos.

4. Acceso al sistema

El sistema TECAir cuenta con dos vistas web diferenciadas según el tipo de usuario, y una aplicación móvil. Al ingresar a la dirección principal, el usuario es recibido por la pantalla de búsqueda de vuelos de la plataforma de reservaciones.

`http://localhost:5173`

La navegación entre la plataforma de clientes y la plataforma del aeropuerto se realiza a través del menú de navegación superior. El acceso a la plataforma del aeropuerto requiere autenticación con credenciales de funcionario o administrador.

5. Vista Reservaciones (Plataforma del Cliente)

La Vista Reservaciones es la plataforma orientada a los clientes de TECAir. Desde aquí es posible buscar vuelos, crear una cuenta, iniciar sesión, realizar reservaciones, pagar y efectuar el pre-chequeo.

5.1. Pantalla principal — Búsqueda de vuelos

Al ingresar al sistema, el cliente visualiza la pantalla principal con el buscador de vuelos. Esta pantalla incluye además un banner con las promociones vigentes de la aerolínea.

Para buscar un vuelo, el cliente debe:

1. Seleccionar el aeropuerto de **Origen** en el menú desplegable.
2. Seleccionar el aeropuerto de **Destino** en el menú desplegable. El sistema filtra automáticamente el destino para que no coincida con el origen.
3. Indicar la **Fecha de Salida** deseada.
4. Presionar el botón “**Buscar Vuelos**”.

Figura 1: Pantalla principal de búsqueda de vuelos.

5.2. Registro de usuario

Para realizar una reservación, el cliente debe contar con una cuenta registrada. Para crear una nueva cuenta se debe presionar **“Registrarse”** en la barra de navegación.

El formulario de registro solicita los siguientes datos:

- Nombre completo
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- Contraseña
- Indicador de si es estudiante (opcional). En caso afirmativo, se solicita adicionalmente el **nombre de la universidad** y el **número de carnet**, que serán utilizados para acumular millas en el programa de lealtad.

El formulario de registro de nuevo usuario de TECAir se encuentra en la parte superior de la página, accesible desde el botón "Iniciar Sesión" en la barra de navegación. El formulario está centrado y contiene los siguientes campos:

- NOMBRE COMPLETO:** Un campo de texto con el placeholder "Tu nombre y apellidos".
- TELÉFONO:** Un campo de texto con el placeholder "+506 8888 8888".
- CORREO ELECTRÓNICO:** Un campo de texto con el placeholder "ejemplo@correo.com".
- CONTRASEÑA:** Un campo de texto con el placeholder "Crea una contraseña segura".
- ☐ Soy estudiante universitario
- Botón "Registrarme":** Un botón de acción principal.
- Enlace:** "¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)".

Figura 2: Formulario de registro de nuevo usuario.

5.3. Inicio de sesión

El cliente puede iniciar sesión desde la opción **“Iniciar Sesión”** en la barra de navegación. Debe ingresar su correo electrónico y contraseña registrados.

La pantalla de inicio de sesión de TECAir se encuentra en la parte superior de la página, accesible desde el botón "Iniciar Sesión" en la barra de navegación. La pantalla está centrada y contiene los siguientes campos:

- Bienvenido:** Un encabezado de bienvenida.
- CORREO ELECTRÓNICO:** Un campo de texto con el placeholder "ejemplo@correo.com".
- CONTRASEÑA:** Un campo de texto con el placeholder "Tu contraseña".
- Botón "Ingresar":** Un botón de acción principal.
- Enlace:** "¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)".

En la parte inferior de la pantalla, se encuentra el copyright: "© 2026 TECAir - Instituto Tecnológico de Costa Rica."

Figura 3: Pantalla de inicio de sesión.

5.4. Resultados de búsqueda y reservación de vuelo

Una vez realizada la búsqueda, el sistema muestra los vuelos disponibles para la ruta seleccionada. Cada tarjeta de vuelo presenta:

- Número de vuelo

- Aeropuertos de origen y destino
- Fecha y hora de salida y llegada
- Aeronave asignada
- Precio del vuelo

El cliente selecciona el vuelo de su preferencia y presiona “**Reservar**” para continuar con el proceso.

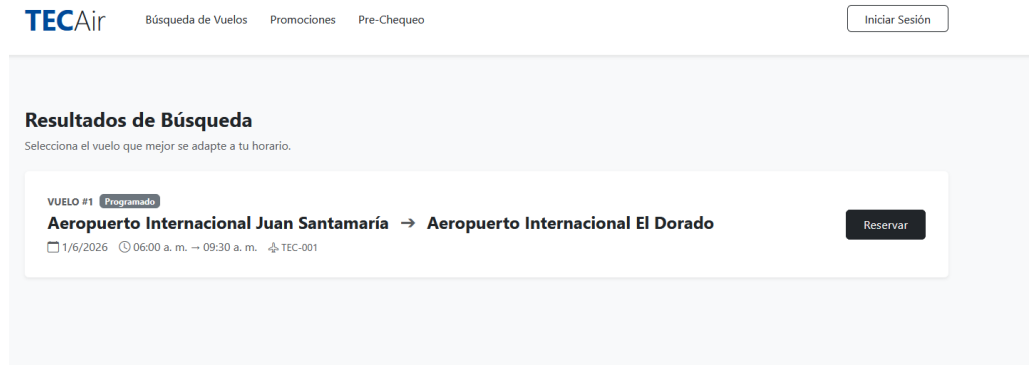


Figura 4: Listado de vuelos disponibles para la ruta seleccionada.

5.5. Proceso de pago

Tras seleccionar el vuelo, el sistema dirige al cliente a la pantalla de pago. En esta pantalla el cliente visualiza el resumen de la reservación e ingresa los datos de su tarjeta de crédito para confirmar el pago.

Pago de Reservación

Reservación: **TEC-70B61**

MONTO A PAGAR (\$)

350

DATOS DE TARJETA

NÚMERO DE TARJETA

1234 5678 9012 3456

NOMBRE DEL TITULAR

Como aparece en la tarjeta

VENCIMIENTO (MM/AA)

MM/AA

CVV

123

Pagar \$350.00

[Pagar después](#)

Figura 5: Pantalla de pago de reservación.

Una vez confirmado el pago, el sistema genera un código único de reservación y muestra la confirmación en pantalla.

5.6. Mis reservaciones

Desde la opción “**Mis Reservaciones**” en el menú de navegación (disponible únicamente cuando el usuario ha iniciado sesión), el cliente puede consultar el historial de todas sus reservaciones activas y anteriores, con su respectivo estado de pago.

Mis Reservaciones				
Historial de vuelos reservados por Andrés Calvo Blanco.				
#Reservación	Vuelo	Fecha Reserva	Estado Pago	
#TEC-70B61	Vuelo TA-001	27/5/2026	pendiente	Pagar Cancelar
#RES-011	Vuelo TA-001	15/5/2026	pagado	

Figura 6: Vista de reservaciones del cliente.

5.7. Pre-chequeo (Check-in)

El cliente puede realizar el pre-chequeo de su vuelo desde la opción “**Check-in**” en el menú de navegación. Para ello debe ingresar el código de su reservación.

Condiciones para realizar el check-in:

- La reservación debe tener estado de pago “**Pagado**”.
- El vuelo asociado debe estar en estado “**Boarding**” (apertura habilitada por el funcionario del aeropuerto).

TECAir
Búsqueda de Vuelos
Promociones
Pre-Chequeo

Iniciar Sesión

Pre-Chequeo

Ingresar tus datos para obtener tu pase de abordar.

CÓDIGO DE RESERVACIÓN

Ej: RES-001

APELLIDOS

Tal como aparecen en la reserva

Realizar Check-In

Figura 7: Pantalla de pre-chequeo del cliente.

5.8. Promociones

La sección de **Promociones**, accesible desde la barra de navegación, muestra las ofertas vigentes de la aerolínea. Cada promoción incluye el origen, destino, precio en promoción y el período de validez. Opcionalmente puede incluir una imagen representativa del destino.

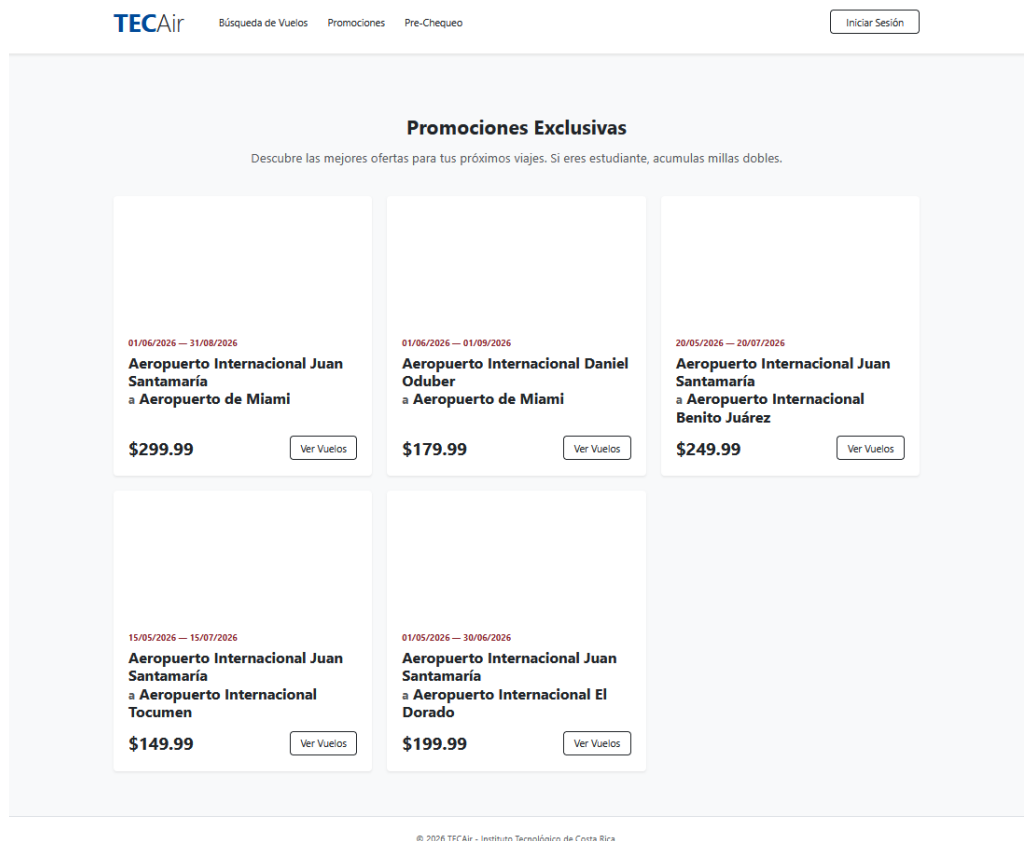


Figura 8: Vista de promociones vigentes.

6. Vista Aeropuerto (Plataforma del Funcionario)

La Vista Aeropuerto está orientada al personal de TECAir. El acceso requiere credenciales de funcionario o administrador. Para ingresar, se debe navegar a `/aeropuerto` o usar el enlace correspondiente en la barra de navegación.

6.1. Inicio de sesión del funcionario

El personal debe ingresar con sus credenciales institucionales. El sistema distingue entre dos roles:

- **Funcionario:** acceso a la gestión de check-in y maletas.
- **Administrador:** acceso completo, incluyendo gestión de vuelos, usuarios y promociones.

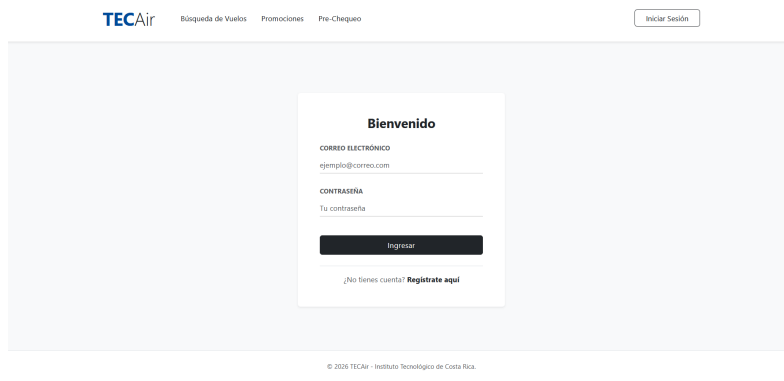


Figura 9: Pantalla de inicio de sesión del aeropuerto.

6.2. Panel principal del aeropuerto

Al autenticarse, el personal visualiza el panel principal con accesos directos a los módulos disponibles según su rol.

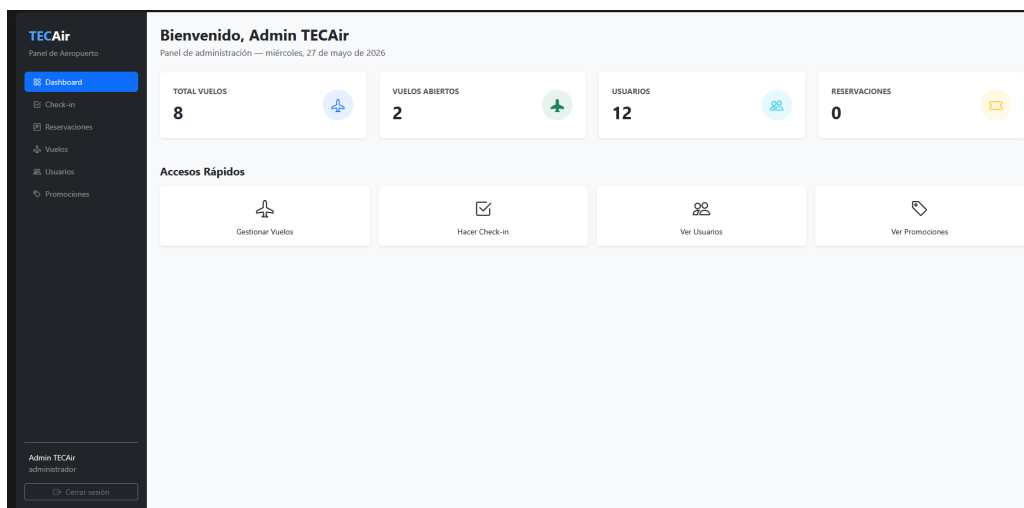


Figura 10: Panel principal de la plataforma del aeropuerto.

6.3. Módulo de Check-in de pasajeros

Este módulo permite a los funcionarios registrar el check-in de un pasajero en un vuelo abierto. Para realizar el check-in se debe:

1. Ingresar el **código de reservación** del pasajero.
2. Seleccionar el **asiento** de preferencia del pasajero en el avión.
3. Indicar la **puerta de abordaje**.
4. Confirmar el registro presionando **“Registrar Check-in”**.

El sistema validará que la reservación tenga estado pagado, que el vuelo esté en estado Boarding y que el asiento no se encuentre ocupado.

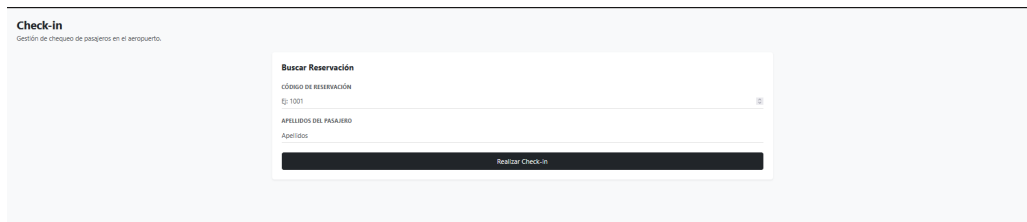


Figura 11: Módulo de check-in de pasajeros en el aeropuerto.

6.3.1. Pase de abordar

Una vez registrado el check-in, el sistema genera el pase de abordar del pasajero, el cual incluye:

- Nombre del pasajero
- Número de vuelo
- Asiento asignado
- Puerta de abordaje
- Hora de salida
- Aeropuertos de origen y destino

El pase de abordar puede ser impreso, enviado por correo o descargado en formato PDF.

Check-in

Gestión de chequeo de pasajeros en el aeropuerto.

Pase de Abordar

Vuelo **#TA-008**

Reservación **#TEC-E39C4**

Asiento **7A**

Puerta **B3**

Impreso **26/5/2026, 9:25:41 p. m.**

Check-in OK

Nuevo Check-in

Figura 12: Pase de abordar generado tras el check-in.

6.4. Módulo de asignación de maletas

Tras realizar el check-in de un pasajero, el funcionario puede registrar las maletas asociadas a su reservación. Para agregar una maleta se deben ingresar:

- Código de reservación del pasajero (ya chequeado).
- Peso de la maleta (en kg).
- Color de la maleta.

El sistema aplica automáticamente la tarifa adicional según la cantidad de maletas:

N.º de maleta	Cargo adicional	Total acumulado
1. ^a maleta	\$0	\$0
2. ^a maleta	\$50	\$50
3. ^a maleta y siguientes	\$75 c/u	$\$50 + \$75 \times (n-2)$

Ejemplo: un pasajero con 3 maletas acumula un cargo adicional de \$125. Con 5 maletas, el cargo total es de \$275.

Check-in

Gestión de chequeo de pasajeros en el aeropuerto.

Pase de Abordar

Check-in OK

Vuelo	#TA-008
Reservación	#TEC-E39C4
Asiento	7A
Puerta	B3
Impreso	26/5/2026, 9:25:41 p. m.

Nuevo Check-in

Maletas

#	Color	Peso (kg)
18	Negro	20
19	Blanco	10

Cargo adicional: \$50 (2 maletas)

COLOR	PESO (KG)
Ej: Negro	23.0

Agregar

Figura 13: Módulo de asignación de maletas.

6.5. Módulo de gestión de vuelos (Administrador)

Este módulo, disponible únicamente para el rol de **Administrador**, permite registrar, consultar y gestionar los vuelos de TECAir.

Para registrar un nuevo vuelo se debe completar el siguiente formulario:

- Número de vuelo
- Fecha y hora de salida
- Fecha y hora de llegada
- Matrícula del avión
- Aeropuerto de origen
- Aeropuerto de destino
- Aeropuertos intermedios (escalas), en el orden correspondiente

Vuelos							
Administración de vuelos programados.							
#	Origen	Destino	Salida	Llegada	Avión	Estado	
5	Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	Aeropuerto de Miami	18/5/2028, 10:00 a. m.	18/5/2028, 10:00 a. m.	TSC-001	Programado	☒ ☐
3	Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	Aeropuerto Internacional Tocumen	20/5/2028, 10:00 a. m.	20/5/2028, 11:00 a. m.	TSC-003	Programado	☒ ☐
4	Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	Aeropuerto Internacional Benito Juárez	20/5/2028, 2:00 p. m.	20/5/2028, 5:40 p. m.	TSC-004	Programado	☒ ☐
1	Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	Aeropuerto Internacional O'Donnell	1/6/2028, 9:00 a. m.	1/6/2028, 9:00 a. m.	TSC-001	Programado	☒ ☐
2	Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez	1/6/2028, 8:00 a. m.	1/6/2028, 1:00 p. m.	TSC-002	Programado	☒ ☐
6	Aeropuerto Internacional O'Donnell	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez	2/6/2028, 9:00 a. m.	2/6/2028, 2:00 p. m.	TSC-002	Programado	☒ ☐
7	Aeropuerto Internacional Daniel O'Leary	Aeropuerto de Miami	3/6/2028, 11:00 a. m.	3/6/2028, 2:00 p. m.	TSC-003	Programado	☒ ☐
8	Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	Aeropuerto Internacional Comandante	5/6/2028, 9:00 a. m.	5/6/2028, 8:00 p. m.	TSC-004	Programado	☒ ☐

Figura 14: Módulo de gestión de vuelos.

6.5.1. Apertura de vuelo

La **apertura de un vuelo** cambia su estado de *Scheduled* a *Boarding*, habilitando el proceso de check-in para los pasajeros. Al abrir el vuelo, el sistema muestra el manifiesto de pasajeros con sus reservaciones pagadas y la cantidad de maletas declaradas.

Para abrir un vuelo: presionar “**Nuevo Vuelo**”. en el panel de los vuelos desde la vista de administrador

Nuevo Vuelo

NÚMERO DE VUELO

Ej: TA-210

AEROPUERTO ORIGEN

Selecciona...

AEROPUERTO DESTINO

Selecciona...

HORA SALIDA

dd / mm / aaaa, -- : --

HORA LLEGADA

dd / mm / aaaa, -- : --

PRECIO (USD)

0

AVIÓN (MATRÍCULA)

Selecciona...

ESTADO

Programado

Cancelar

Guardar

Figura 15: Pantalla de apertura de vuelo y manifiesto de pasajeros.

6.5.2. Cierre de vuelo

El **cierre de un vuelo** debe realizarse una hora antes de la salida. Esta acción cambia el estado del vuelo de *Boarding* a *InAir* y genera la lista oficial de pasajeros con sus maletas. Una vez cerrado el vuelo, no se admiten nuevos check-ins.

Para cerrar un vuelo: seleccionar el vuelo en el listado y presionar “**Cerrar Vuelo**”.

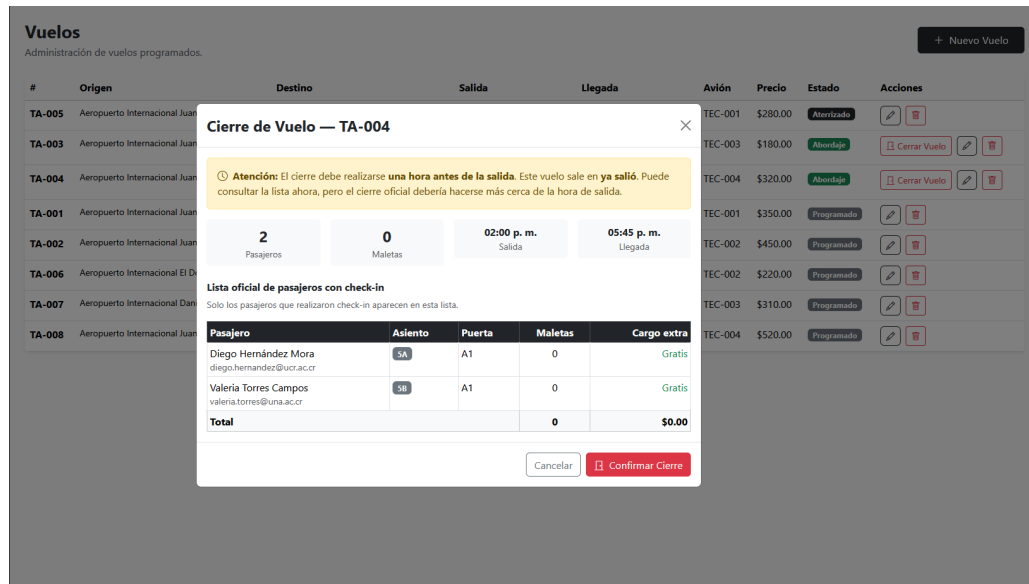


Figura 16: Pantalla de cierre de vuelo y lista oficial de pasajeros.

6.6. Módulo de gestión de usuarios (Administrador)

Permite al administrador consultar, crear, editar y eliminar usuarios del sistema. Los campos gestionados son: nombre completo, correo electrónico, teléfono y rol. Para usuarios estudiantes, también se gestiona la universidad y el número de carnet.

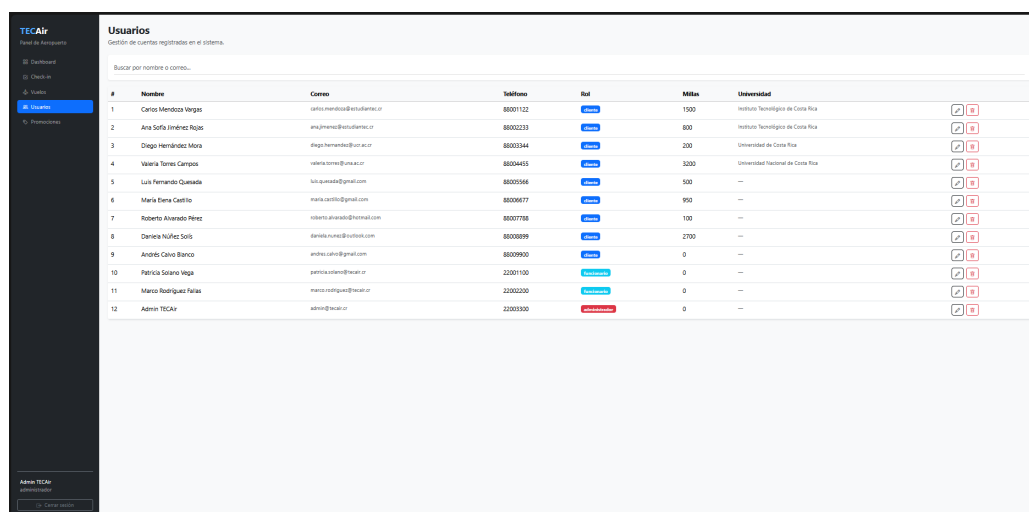
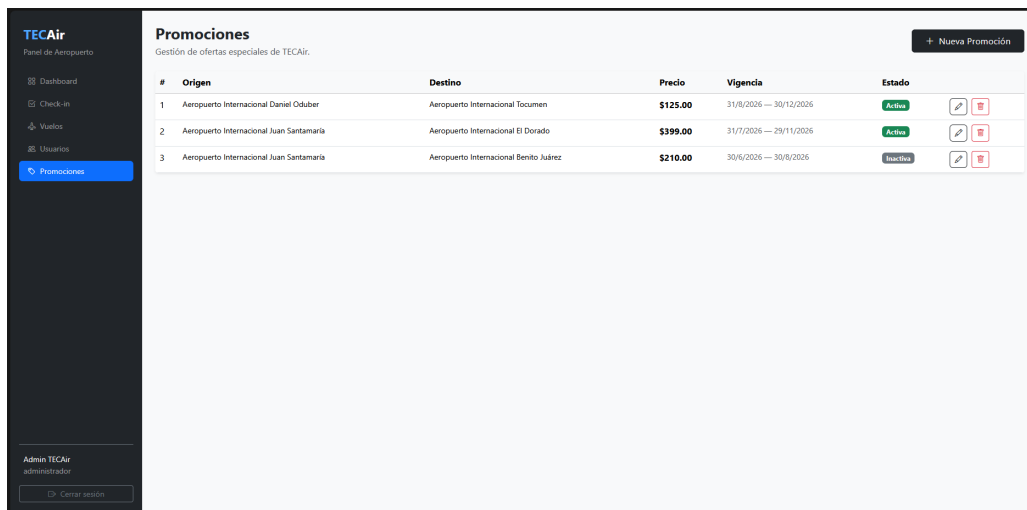


Figura 17: Módulo de gestión de usuarios.

6.7. Módulo de gestión de promociones (Administrador)

Permite al administrador crear, editar, desactivar y eliminar promociones de la aerolínea. Para registrar una promoción se requiere:

- Aeropuerto de origen
- Aeropuerto de destino
- Precio en promoción
- Fecha de inicio del período
- Fecha de fin del período
- Imagen representativa (opcional)



#	Origen	Destino	Precio	Vigencia	Estado
1	Aeropuerto Internacional Daniel Oduber	Aeropuerto Internacional Tocumen	\$125.00	31/8/2026 — 30/12/2026	Activo
2	Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	Aeropuerto Internacional El Dorado	\$399.00	31/7/2026 — 29/11/2026	Activo
3	Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	Aeropuerto Internacional Benito Juárez	\$210.00	30/6/2026 — 30/6/2026	Inactivo

Figura 18: Módulo de gestión de promociones.

7. Aplicación Móvil TECAir

La aplicación móvil de TECAir está desarrollada en React Native y Expo utilizando TypeScript, y está diseñada para ofrecer una experiencia fluida tanto a clientes conectados como a aquellos que carecen de conectividad a internet.

La característica más importante de la aplicación es su arquitectura tolerante a fallos de red. Esto se logra mediante la inclusión de un motor relacional de base de datos empotrada en tiempo de ejecución (**SQLite**), gestionado nativamente a través del módulo expo-sqlite.

La base de datos local (`tecair.db`) almacena de forma estructurada e independiente cinco colecciones principales necesarias para reproducir la lógica de la aerolínea:

1. **Aeropuertos:** Mapeo de identificación local, nombre oficial del complejo aéreo y su ubicación geográfica.
2. **Usuarios:** Almacenamiento de perfiles validados con atributos de lealtad (acumulación de millas).
3. **Vuelos:** Cartelera de itinerarios enriquecida con información de origen, destino, precio base, matrícula de la cabina y estado de abordaje.
4. **Promociones:** Ofertas de viaje para tarifas estudiantiles vigentes.
5. **Reservaciones:** Registro local de órdenes de compra del cliente, las cuales asocian el identificador de vuelo local, pasajero, asiento, cantidad de equipaje y el estado crítico de sincronización asíncrona (`status_sync`).

7.1. Pantalla principal — Búsqueda de vuelos

Al iniciar la aplicación móvil, el usuario es recibido por el buscador de vuelos del cliente en la pestaña de inicio. El sistema lee de forma ágil desde el repositorio local de SQLite si el dispositivo móvil se encuentra offline, garantizando que el usuario pueda consultar destinos en cualquier momento.

Para realizar una búsqueda, el cliente interactúa con selectores limpios para definir el aeropuerto de origen, destino y la fecha de salida. El diseño se adapta de forma responsive en celulares y tablets.

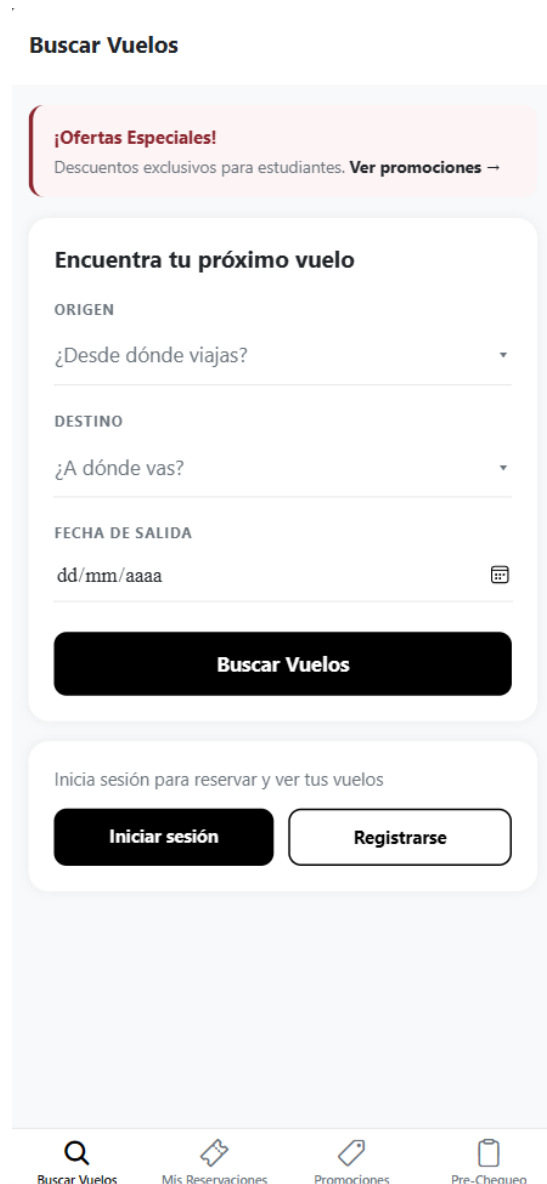


Figura 19: Interfaz del buscador de vuelos en el dispositivo móvil.

7.2. Proceso de Reservación y Compra offline

Cuando el cliente selecciona un vuelo disponible, la aplicación móvil le guiará a través de la pantalla de reservación. Si el dispositivo no tiene señal de red, el sistema:

1. Valida y registra localmente la reservación dentro de la tabla **Reservaciones** de SQLite.
2. Genera un identificador universal único (UUID) en el móvil con **expo-crypto**.
3. Define por defecto el valor de sincronización como pendiente de envío (**status_sync = 'pending'**).

De esta manera, el boleto queda apartado localmente de forma segura en la tablet o

teléfono para resguardar la compra.

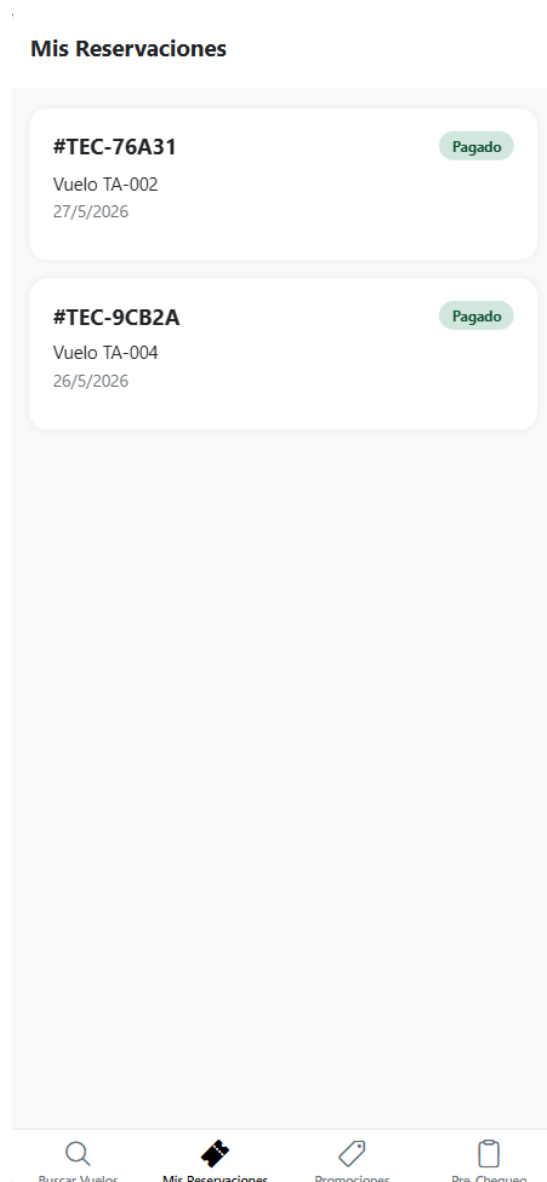


Figura 20: Flujo del proceso de reservación local.

7.3. Promociones en la app móvil

La pestaña de **Promociones** de la aplicación móvil muestra todos los destinos con descuento estudiantil disponibles. Como los datos de precios de destino están persistidos localmente en la tabla SQL local, la vista carga instantáneamente y no bloquea al usuario si hay latencia en el Wi-Fi o internet móvil.

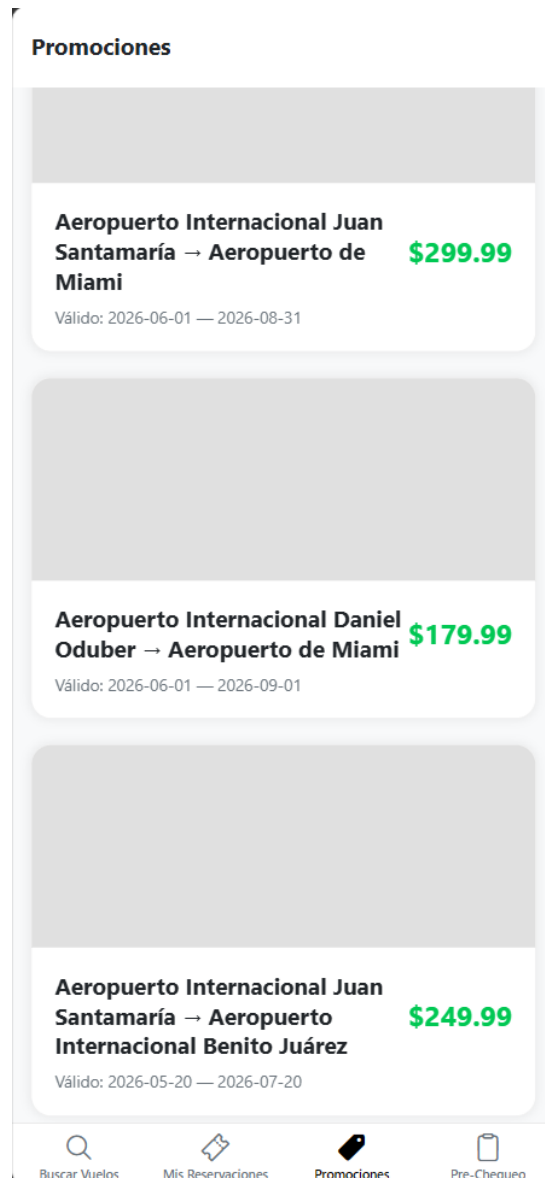


Figura 21: Visualización de ofertas estudiantiles del programa de lealtad en Android / iOS.

7.4. Mis Reservaciones e Indicadores de Sincronización

La pestaña de **“Mis Reservaciones”** lee de manera continua la base de datos de SQLite y agrupa las reservaciones del pasajero. Al lado de cada reservación, se muestra una etiqueta coloreada para que el usuario conozca de manera transparente su estado:

- **Pendiente (pending) - Círculo Amarillo / Naranja:** El boleto de viaje fue adquirido mientras estabas offline y permanece a salvo en el almacenamiento SQLite del dispositivo móvil.
- **Sincronizada (synced) - Círculo Verde:** La reservación ya se transmitió de manera segura a la base de datos central de PostgreSQL en el servidor.

- **Conflicto (conflict) - Círculo Rojo:** Ocurrió un conflicto de consistencia con el servidor (por ejemplo, si a nivel online otro pasajero reservó el mismo asiento un instante antes). Se incentiva al usuario a escoger otro asiento.

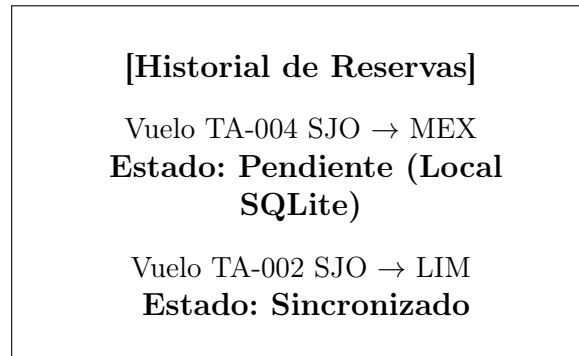


Figura 22: Lista de registros de vuelos con la visualización dinámica del estado de persistencia local.

7.5. Proceso de Sincronización Bidireccional Automática

El motor de sincronización de la aplicación móvil implementa un observador activo de red empleando el paquete de `@react-native-community/netinfo`.

Cuando el dispositivo detecta que el estado de conexión a internet pasa de desconectado a conectado de forma exitosa, activa automáticamente de fondo de manera transparente para el usuario el método de sincronización bidireccional coordinado:

Fase 1: PUSH El móvil busca todas las filas con estado `pending` en la tabla `Reservaciones` de SQLite y las envía mediante peticiones POST simultáneas seguras a la API de C# para que se guarden permanentemente en PostgreSQL. Tras recibir respuesta exitosa (HTTP 201), el registro local web y móvil actualiza su estado local en SQLite a `status_sync = 'synced'`.

Fase 2: PULL La aplicación limpia de fondo los listados de aeropuertos, vuelos y promociones obsoletos de SQLite y descarga la cartelera oficial actualizada directamente del servidor principal en la nube.

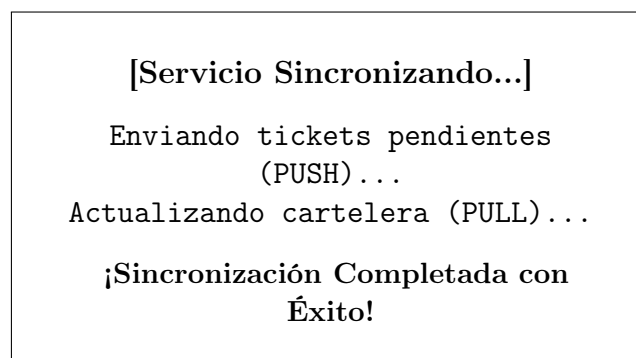


Figura 23: Sincronización en segundo plano al recuperar conexión a Internet.

8. Tecnologías utilizadas

El sistema TECAir fue desarrollado utilizando las siguientes tecnologías:

- **Frontend Web:** React con TypeScript, Vite, React Bootstrap
- **Backend / API REST:** ASP.NET Core en C# (.NET 10), arquitectura en capas (API / Core / Data)
- **Base de datos principal:** PostgreSQL
- **Aplicación Móvil:** React Native con Expo, SQLite local (expo-sqlite)
- **Comunicación API:** Axios (frontend y móvil), Npgsql (backend → PostgreSQL), Swagger (documentación API)

9. Mensajes de error frecuentes

A continuación se describen los mensajes de error más comunes que puede encontrar el usuario y su significado:

Mensaje de error	Descripción y acción recomendada
“La reservación no puede hacer check-in porque su estado de pago no es Pagado”	El vuelo no ha sido pagado aún. Se debe completar el proceso de pago antes de realizar el check-in.
“El vuelo no está en fase de abordaje”	El vuelo aún no ha sido abierto por el personal del aeropuerto. El check-in solo es posible cuando el vuelo está en estado <i>Boarding</i> .
“La reservación ya tiene check-in registrado”	El pasajero ya fue chequeado previamente para este vuelo. No es posible registrar el check-in dos veces.
“El asiento ya está ocupado en el vuelo”	El asiento seleccionado ya fue asignado a otro pasajero. Se debe seleccionar un asiento diferente.
“El vuelo no puede abrirse porque su estado actual no es Scheduled”	Solo se pueden abrir vuelos con estado <i>Scheduled</i> . Verificar que el vuelo no haya sido abierto o cancelado previamente.
“El vuelo no puede cerrarse porque su estado actual no es Boarding”	Solo se pueden cerrar vuelos actualmente en estado <i>Boarding</i> .
“El pasajero no ha realizado check-in”	No se pueden registrar maletas a un pasajero que no haya completado el check-in.

Mensaje de error	Descripción y acción recomendada
“No se encontró el vuelo”	El número de vuelo ingresado no existe en el sistema. Verificar el número e intentar nuevamente.